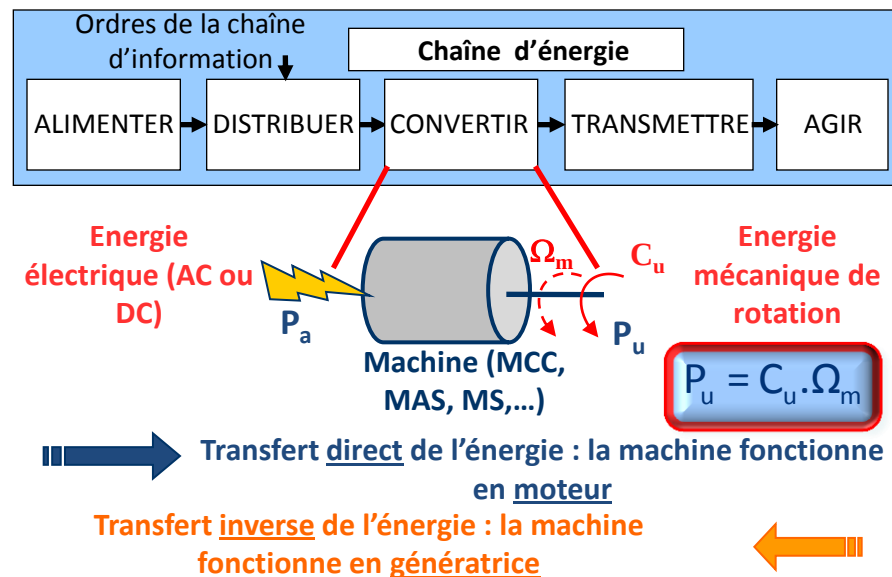


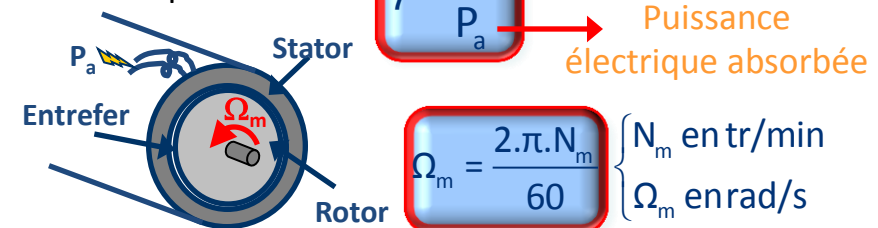
CONVERSION ELECTROMECHANIQUE

Généralités sur les machines électriques

Les machines électriques tournantes sont constituées d'une partie fixe (**stator**) qui reçoit une puissance électrique et d'une partie tournante (**rotor**) qui transmet la puissance mécanique.



C_u représente le couple utile et Ω_m la vitesse angulaire de rotation de la machine. Cette conversion d'énergie doit se faire avec le minimum de pertes possibles. Le **rendement** du moteur est défini par :



Couple électromagnétique et couple utile

La **puissance électromagnétique** développée par le moteur est :

C_{em} représente le **couple électromagnétique** créé par l'interaction entre le stator et le rotor.

Le **couple utile**, en général noté C_u , traduit le couple qui est réellement disponible sur l'arbre moteur et tenant compte des pertes au niveau du rotor :

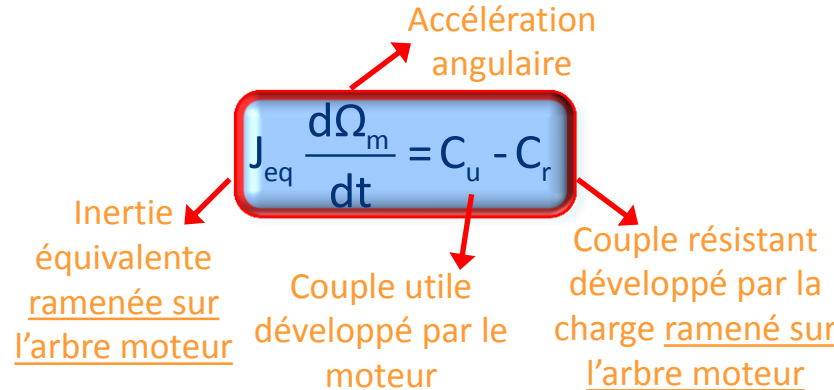
Ces pertes sont globalisées à l'aide du **couple de pertes**, en général noté C_p , et qui s'oppose au mouvement d'entraînement de la machine. Si les pertes au niveau du rotor ne sont pas prises en compte ou négligées, on obtient : $C_u = C_{em}$

Généralités

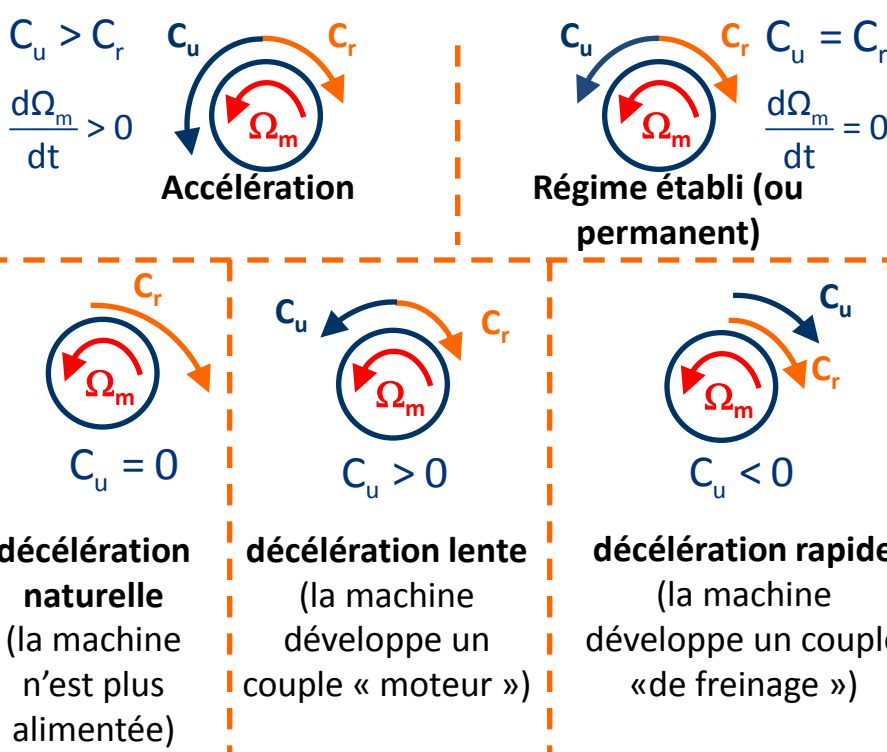
Equation générale de la dynamique appliquée sur l'arbre moteur

Les mouvements demandés par la charge et contrôlés par les machines suivent en général un cycle trapézoïdal constitué de trois phases élémentaires :

- Une **phase d'accélération** au démarrage;
- Une **phase de régime établi** lorsque la vitesse est stabilisée;
- Une **phase de décélération** pour ralentir avant l'arrêt de la machine et éventuellement un changement de sens de rotation.

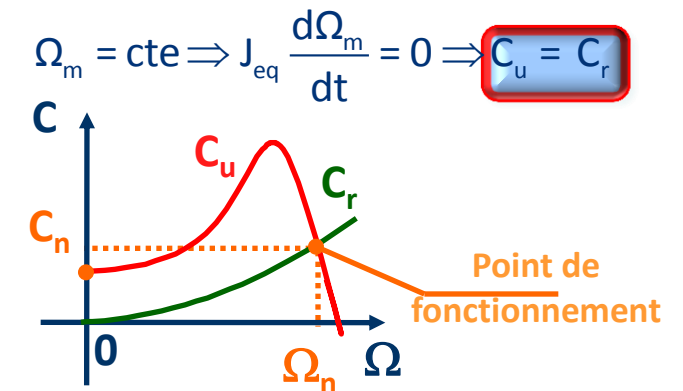


Régimes de fonctionnement



Point de fonctionnement

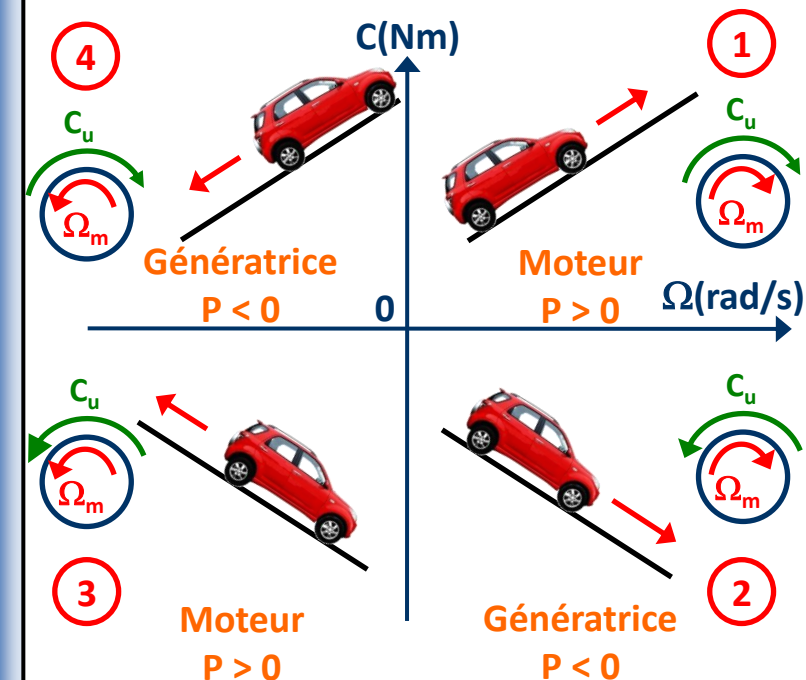
Le point d'intersection de la caractéristique de la machine avec la caractéristique de la charge est le **point de fonctionnement en régime établi** (vitesse constante).



On en déduit la **puissance utile du moteur d'entraînement**.

$$P_u = C_n \cdot \Omega_n$$

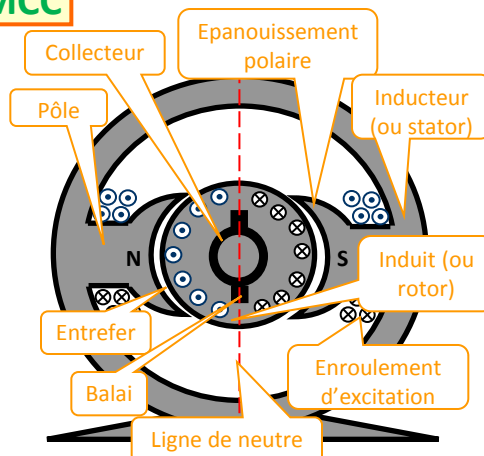
Quadrants de fonctionnement



CONVERSION ELECTROMECHANIQUE

Constitution de la MCC

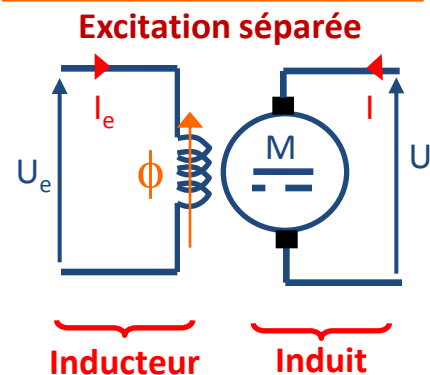
Comme toute machine, la MCC est constituée d'une **partie fixe** et d'une **partie tournante** qui sont séparées par un **entrefer**. La partie fixe pour une MCC est appelée **stator** ou **inducteur**.



Dans le cas d'un **inducteur à excitation**, le champ magnétique statorique est généré par un **enroulement d'excitation**.

Dans le cas d'un **inducteur à aimants permanents**, le champ magnétique statorique est généré par un **aimant**.

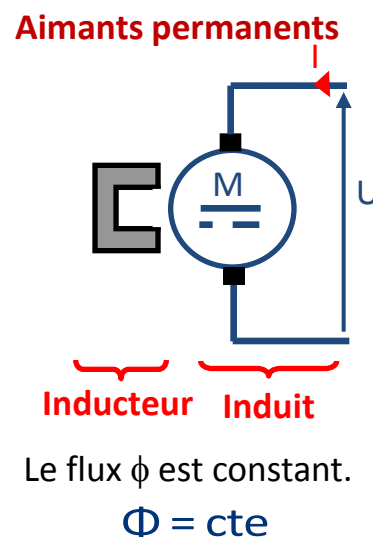
Modes d'excitation



Si la machine n'est pas saturée, le flux Φ est proportionnel au courant d'excitation et dépend du signe du courant.

$$\Phi = k_i \cdot I_e$$

$$E = K \cdot \Phi \cdot \Omega_m$$



Fonctionnement en moteur à flux constant

Si le flux est constant, la fém induite est proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur.

K_e représente la **constante de fém** et s'exprime en V.s/rad

K_c représente la **constante de couple** et s'exprime en Nm/A

$$E = K_e \cdot \Omega_m$$

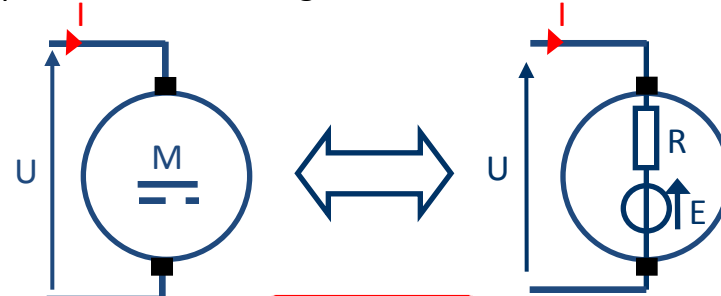
$$C_{em} = K_c \cdot I$$

⚠ $K_e = K_c$ si et seulement si elles sont exprimées dans les unités précédentes.

Machine à courant continu

Fonctionnement moteur en régime établi

Lorsque la MCC fonctionne en **moteur à flux constant et en régime établi** (vitesse angulaire de rotation constante), l'induit de la MCC est équivalent à une charge R-E.



$$U = E + RI$$

$$J_{eq} \frac{d\Omega_m}{dt} = C_u - C_r = 0 \text{ Car en régime établi, } \Omega_m = cte$$

$$C_u = C_{em} - C_p = C_r$$

Le **couple résistant** C_r impose le courant d'induit I en régime établi.
La **tension d'induit** U impose la **vitesse de rotation** de la MCC.

Réglage de la vitesse

$$U = E + RI; E = K\Phi\Omega_m \Rightarrow C_{em} = \frac{K\Phi U}{R} - \frac{(K\Phi)^2}{R} \Omega_m$$

$$C_{em} = K\Phi I$$

Pour faire varier la vitesse on a alors trois possibilités :

- Faire varier la **résistance d'induit** R (en ajoutant une résistance variable en série avec l'induit) ;
- Faire varier la **tension d'induit** U (le + utilisé) ;
- Faire **varier le flux** Φ (défluxage).

Avantages / Inconvénients de la MCC

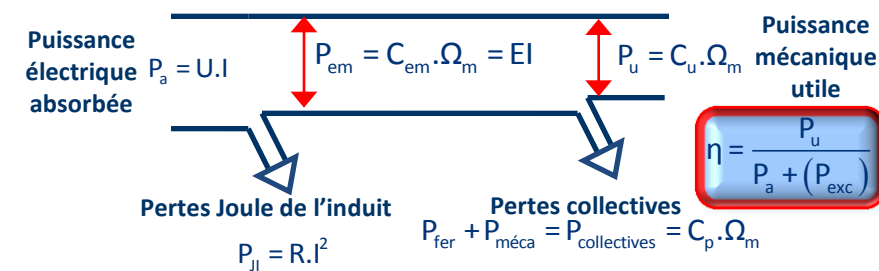
Avantages

- le couple est fonction du courant d'induit I .
- la vitesse de rotation est fonction de la tension d'alimentation

Inconvénients

- l'induit ne permet pas d'atteindre de grandes vitesses de rotation ;
- maintenance du système balai-collecteur

Bilan des puissances

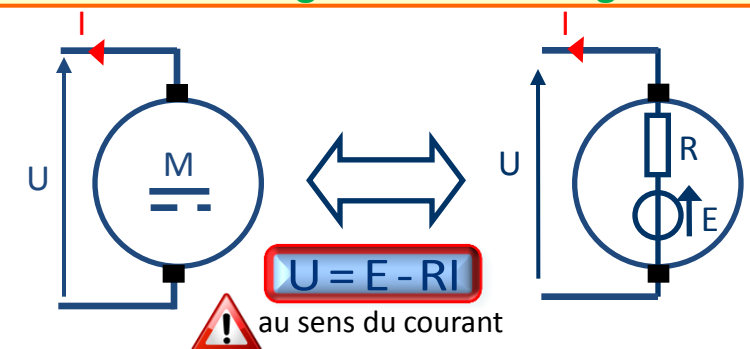


Couple de pertes

Le **couple de pertes** se détermine à partir du courant d'induit I absorbé à vide (charge déconnectée, ou $C_r = 0$ Nm, soit $C_{em} = C_p$).

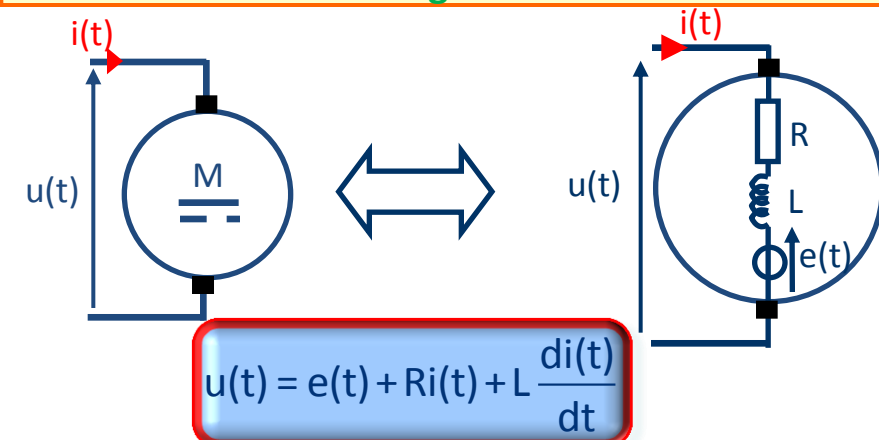
$$C_p = K_c I_0 \quad I_0 : \text{courant d'induit à vide}$$

Fonctionnement génératrice en régime établi

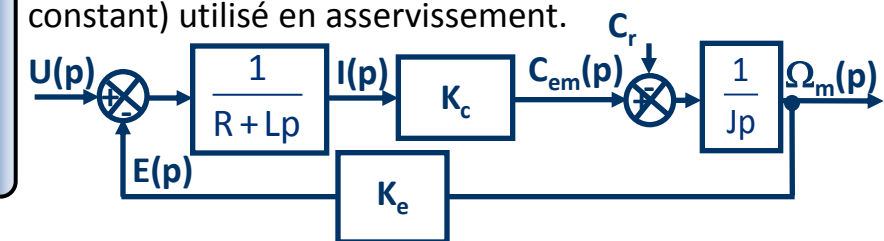


$$U = E - RI$$

Fonctionnement en régime transitoire



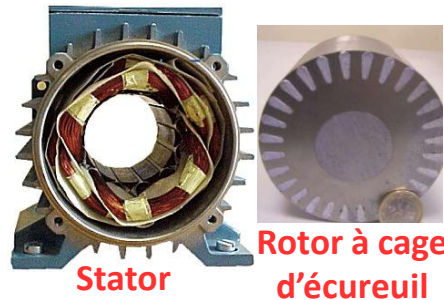
Les différentes équations de fonctionnement de la MCC permettent d'obtenir le modèle de connaissance (à flux constant) utilisé en asservissement.



CONVERSION ELECTROMECHANIQUE

Constitution

Comme toute machine, la MAS est constituée d'une **partie fixe (stator)** et d'une **partie tournante rotor** qui sont séparées par un **entrefer**.



Principe de fonctionnement

Le champ tournant statorique balaie le bobinage rotorique et y induit des forces électromotrices (loi de Lenz-Faraday).

Les bobinages rotoriques étant en court-circuit, des courants induits sont produits. L'action du champ tournant sur ces courants crée un couple électromagnétique.

Le **rotor** de la MAS **tourne à une vitesse angulaire Ω inférieure** à la vitesse angulaire du **champ tournant statorique Ω_s** .

Champ tournant statorique

Les enroulements statoriques **alimentés par des courants triphasés de pulsation ω** créent un **champ magnétique statorique tournant à la vitesse Ω_s** (théorème de Ferraris). Cette vitesse est appelée **vitesse de synchronisme** et dépend de la pulsation ω d'alimentation des courants statoriques et du nombre de paires de pôles des enroulements statoriques.

Ω_s : vitesse de rotation du champ tournant (rad/s)

Ω : vitesse de rotation du rotor (rad/s)

n_s : vitesse de rotation du champ tournant (tr/s)

p : nombre de **paires de pôles pour un enroulement** !

f, ω : fréquence et pulsation des courants statoriques

Glissement

Le **glissement** caractérise la diminution relative de vitesse de rotation. Il est souvent exprimé en % et dépend du point de fonctionnement de la machine.

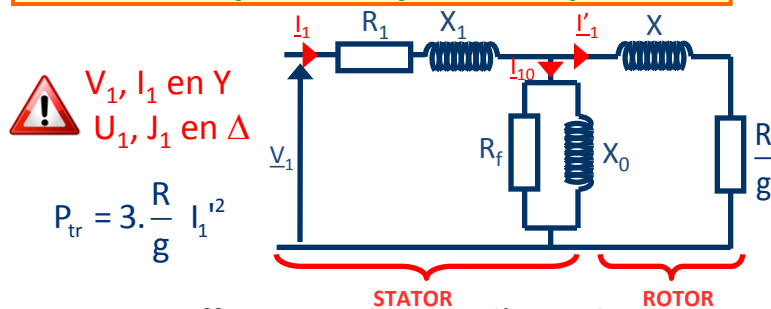
La fréquence des courants rotoriques induits est fonction du glissement :

$$g = \frac{\Omega_s - \Omega}{\Omega_s}$$

$$\omega_R = g \cdot \omega \quad f_R = g \cdot f$$

Machine asynchrone

Schéma équivalent pour une phase



V_1 : tension efficace aux bornes d'une phase du stator

I_1 : courant efficace dans une phase du stator

R_1 : résistance d'une phase du stator

R_f : résistance modélisant les pertes ferromagnétiques

X_0 : réactance de magnétisation = $L_0 \omega$

X_1 : réactance de fuites au stator = $L_1 \omega$

X : réactance de fuite au rotor ramenée au stator = $L \omega$

R : résistance d'une phase du rotor ramenée au stator

Calcul de l'expression de C_{em}

L'expression de C_{em} se détermine à partir de P_{TR} en négligeant R_1 et X_1 .

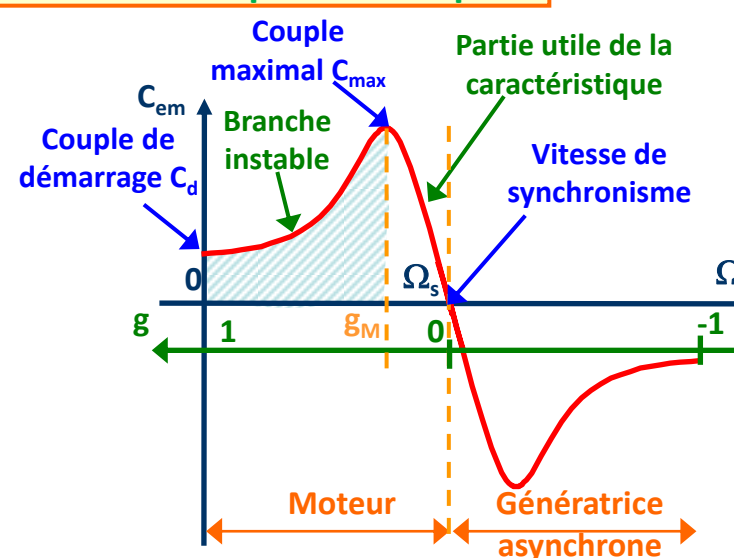
$$I'_1 = \frac{V_1}{\sqrt{\left(\frac{R}{g}\right)^2 + X^2}}$$

$$C_{em} = \frac{p}{\omega} \frac{3V_1^2 \frac{R}{g}}{\left(\frac{R}{g}\right)^2 + X^2}$$

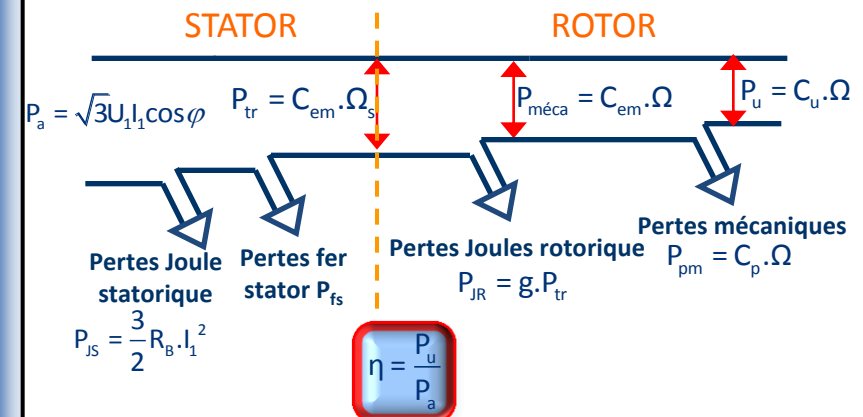
Le couple est maximal pour la valeur g_M de g qui rend minimal le dénominateur soit :

$$\left(\frac{R}{g_M}\right)^2 = (L\omega)^2 \Rightarrow g_M = \frac{R}{L \cdot \omega} \Rightarrow C_{emmax} = \frac{3p}{2 \cdot L} \left(\frac{V_1}{\omega}\right)^2$$

Caractéristique mécanique

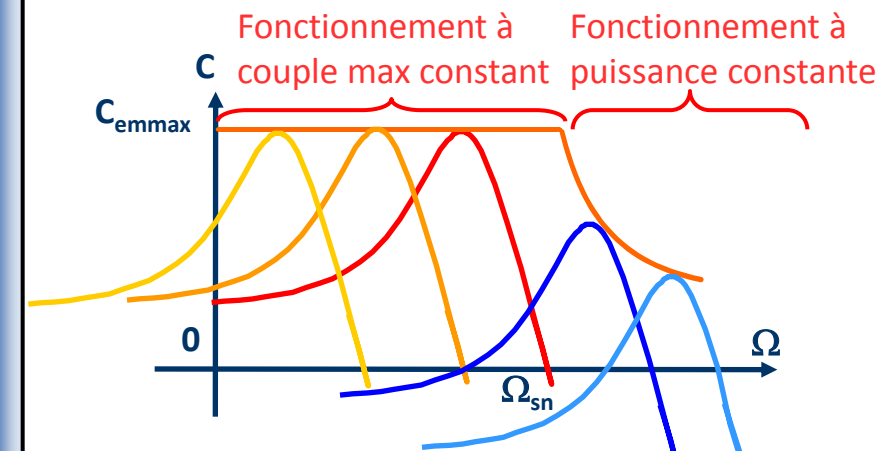


Bilan des puissances



Réglage de la vitesse : Commande V/f = cte

Comme la vitesse de rotation du rotor reste très proche de la vitesse de synchronisme, pour la faire varier il faut faire **varier la fréquence f en gardant le rapport $V/f=cte$** afin de ne pas diminuer le couple. Ceci est réalisé grâce à un **onduleur**. Lorsqu'on fait varier ce rapport V/f , la caractéristique couple/vitesse « translate ». **V** représente la **tension d'alimentation d'un enroulement**.



Ω_{sn} : vitesse de synchronisme nominale ($f = 50\text{Hz}$)

Pour $f \leq 50\text{ Hz}$ ($\Omega \leq \Omega_{sn}$), lorsque f diminue les courbes « glissent » vers la gauche. C'est un **fonctionnement à couple maximal constant**.

Pour $f > 50\text{ Hz}$ ($\Omega > \Omega_{sn}$), la tension ne pouvant dépasser la tension nominale, le moteur est « déclassé » et le couple diminue donc avec le carré de la fréquence.

$$C_{max} = K \left(\frac{V_1}{f}\right)^2 \text{ et } V_1 = V_n = cte$$

C'est un **fonctionnement à puissance constante**.